ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

# Projection sur un plan parallèlement à une droite

Dans $\mathbb{R}^3$, soit $P$ le plan d'équation $x - y + 2z = 0$ et $D = \mathrm{Vect}(w)$ avec $w = (1, 1, 1)$.

1. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Soit $p$ la projection sur $P$ parallèlement à $D$. Pour $u = (x, y, z)$, calculer $p(u)$ et donner la matrice de $p$ dans la base canonique.
3. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ où la matrice de $p$ est diagonale.